

Processamento Digital de Sinais Aplicado a Reconhecimento de Padrões

Professores:

Dr. Rodrigo Varejão Andreão

Dr. Reginaldo Barbos Nunes

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Estático x Dinâmico

Sistema estático ou sem memória: saída no instante n depende somente da entrada no mesmo instante n ;

Sistema dinâmico ou com memória: saída no instante n depende da entrada nos instantes de $n-N$ até n onde $N \geq 1$;

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Variante x invariante no tempo

Invariante: as características de entrada-saída não mudam com o tempo

$$\begin{aligned}x(n) &\xrightarrow{\mathfrak{T}} y(n) \\ x(n-k) &\xrightarrow{\mathfrak{T}} y(n-k)\end{aligned}$$

Exemplo 2.2.4, P. 61-62

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Linear x não-linear

Um sistema linear deve satisfazer o princípio da superposição:

$$\mathfrak{T}[ax_1(n) + bx_2(n)] = a\mathfrak{T}[x_1(n)] + b\mathfrak{T}[x_2(n)]$$

$$a, b \in \mathbb{R}$$

Sistema inicialmente relaxado $\rightarrow$ condições iniciais nulas;

Sistema linear relaxado $\rightarrow$ se a entrada for nula a saída também será nula;

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Linear x não-linear: princípio da Superposição

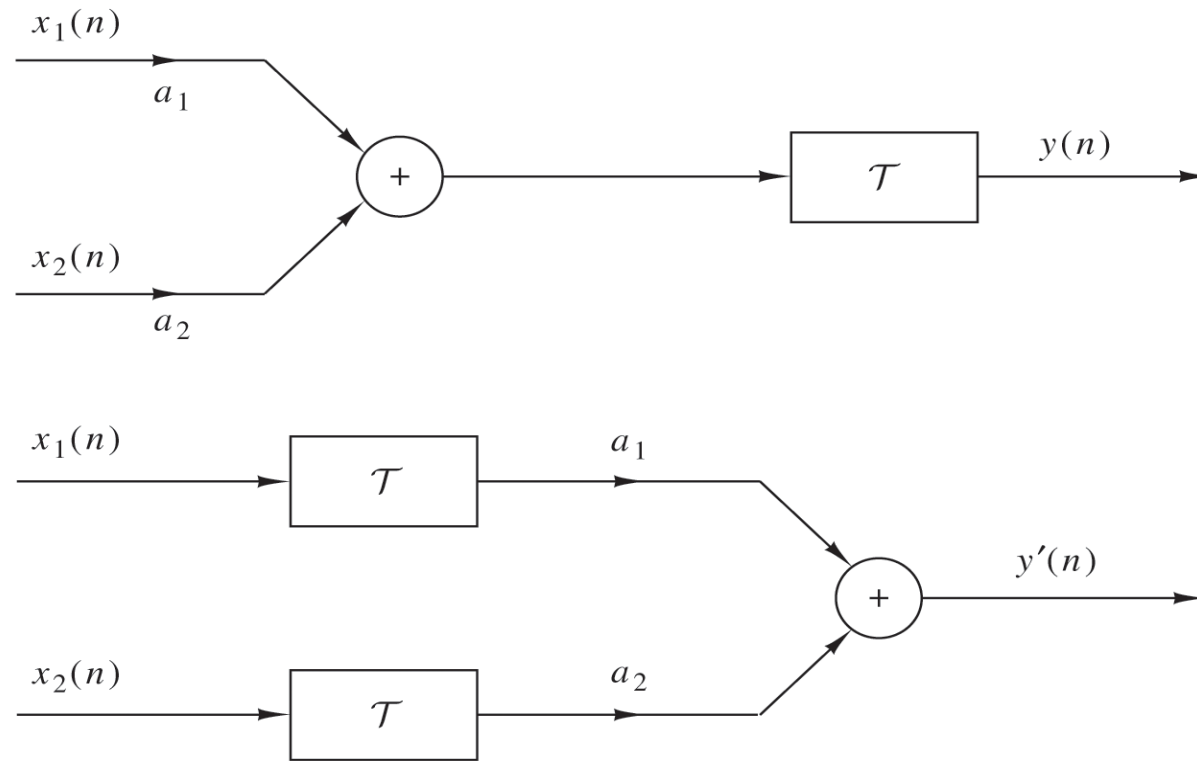


Figure 2.2.9 Graphical representation of the superposition principle. $\mathcal{T}$ is linear if and only if $y(n) = y'(n)$.

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Linear x não-linear:

Exemplo 2.2.5: considere a soma de dois sinais cuja relação entrada-saída é dada abaixo. Responda se o sistema é linear:

$$a) y(n) = nx(n)$$

$$b) y(n) = x(n^2)$$

$$c) y(n) = x^2(n)$$

$$d) y(n) = Ax(n) + B$$

$$e) y(n) = e^{x(n)}$$

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Causal x não-causal:

Causal = saída presente depende somente das entradas presente e passada;

$$y(n) = F[x(n), x(n-1), \dots]$$

Sistemas em tempo real não podem ser não-causais;

Sistemas que não operam em tempo real (off-line) podem ser não-causais;

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Causal x não-causal:

Exemplo 2.2.6, P. 67

$$y(n) = x(n) + x(n-1)$$

$$y(n) = x(n^2)$$

$$y(n) = x(-n)$$

Classificação de Sistemas Discretos

Revisando

Estável x instável:

Um sistema é estável se para qualquer entrada limitada a saída produzida também for limitada (BIBO)

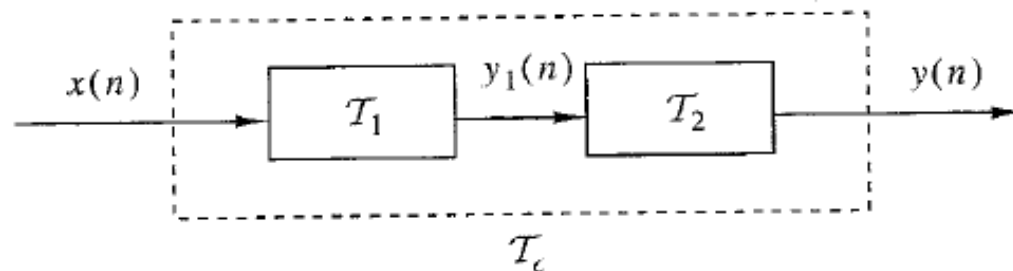
Exemplo 2.2.7, P. 67

Interconexão de Sistemas Discretos

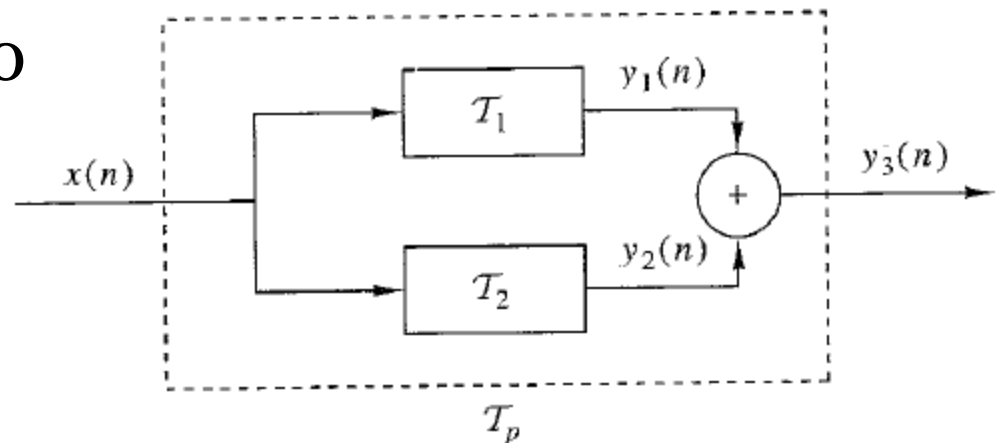
Interconexão série (cascata)

Sistema linear: a ordem dos sistemas não é importante

Sistema não linear: a ordem dos sistemas é importante



Interconexão paralelo



Análise de Sistemas Lineares Invariantes no Tempo Discreto

Sistemas LTI

Podem ser caracterizados no tempo por sua resposta a uma sequência do tipo amostra unitária;

Qualquer sinal de entrada pode ser decomposto pela soma ponderada de sequências do tipo amostra unitária

A saída pode ser expressa em termos da resposta à amostra unitária

A saída pode ser obtida a partir da convolução da entrada com a resposta do sistema à amostra unitária;

Representação de sinais discretos no tempo na forma de impulsos

Produto do sinal com um impulso deslocado

$$x(n)\delta(n-k) = x(k)\delta(n-k), \text{ onde}$$

$$x(n) \neq 0 \text{ p / } n = k$$

Cada impulso deslocado captura um único valor do sinal. Assim,

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)$$

,isto é, o sinal $x(n)$ pode ser decomposto como a soma de impulsos unitários deslocados.

Representação de sinais discretos no tempo na forma de impulsos

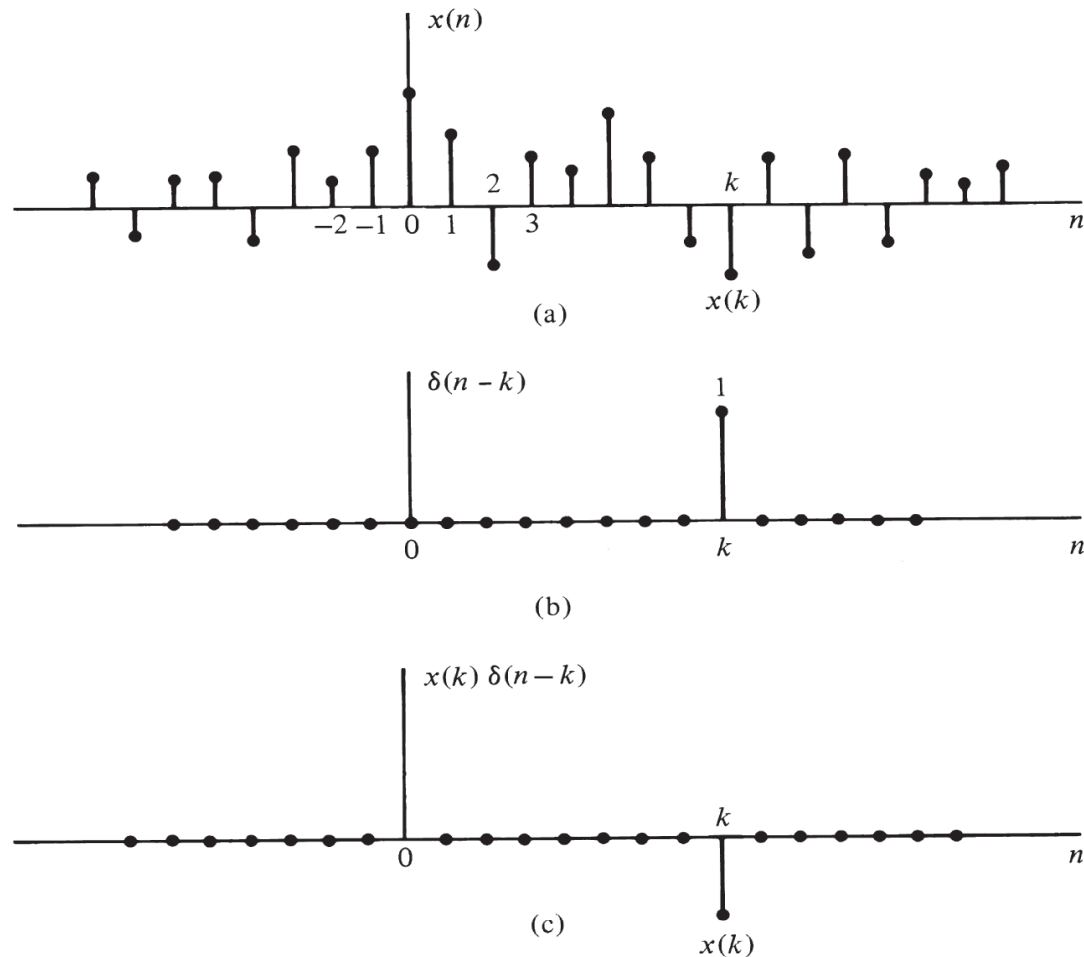


Figure 2.3.1 Multiplication of a signal $x(n]$ with a shifted unit sample sequence.

Resposta de Sistemas LTI para uma entrada arbitrária: convolução

Resposta de um sistema a uma sequência do tipo impulso unitário

$$y(n, k) \equiv h(n, k) = \mathfrak{T}[\delta(n - k)]$$

$$LTI : h(n, k) = h(n - k)$$

Resposta de Sistemas LTI para uma entrada arbitrária: convolução

Considerando uma entrada $x(n)$, a resposta fica

$$y(n) = \mathfrak{T}[x(n)] = \mathfrak{T}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)\right]$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \mathfrak{T}[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) h(n, k)$$

$$LTI : y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) h(n-k)$$

A convolução é comutativa, i.e.,

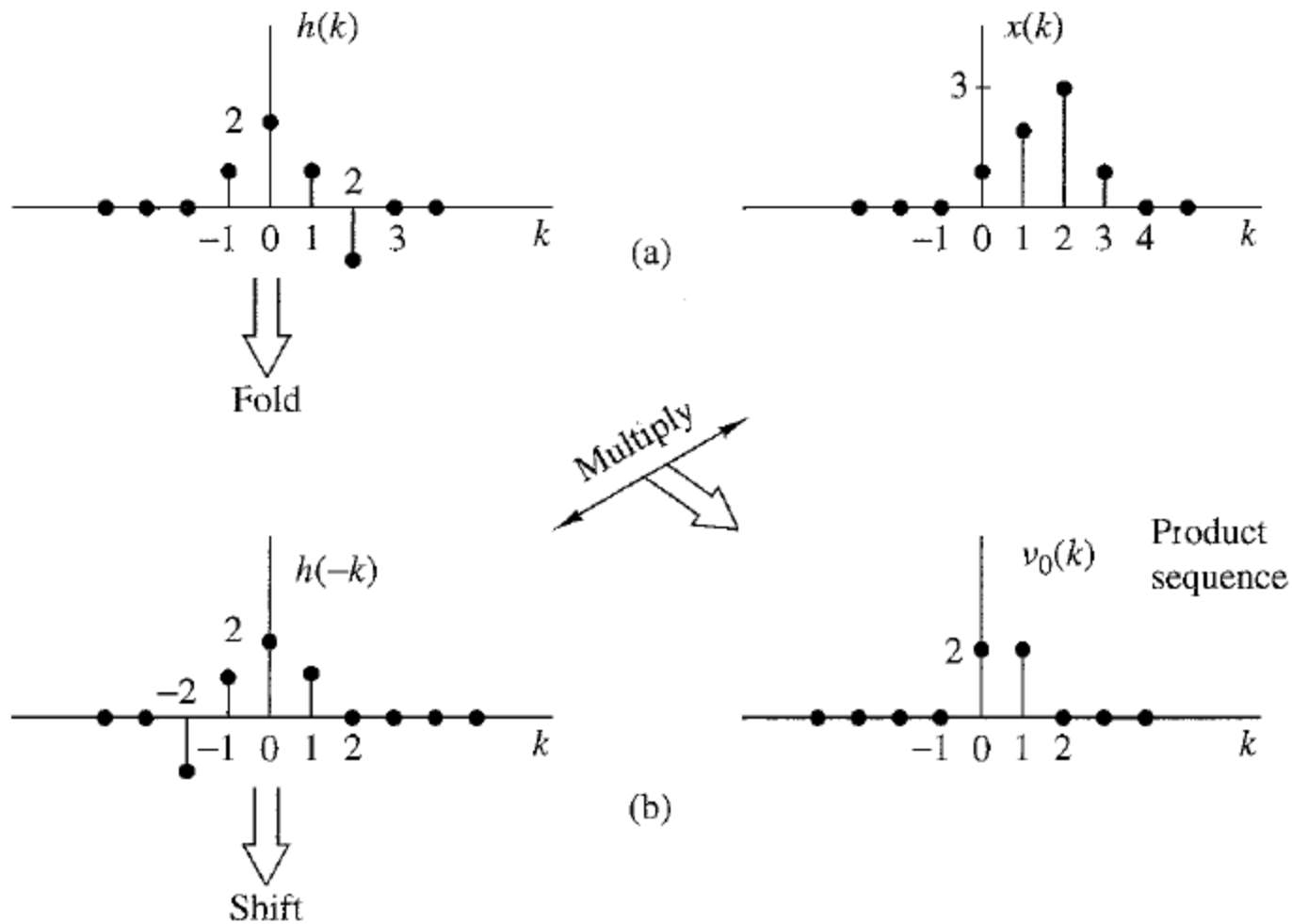
$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n-k) h(k)$$

Resposta de Sistemas LTI para uma entrada arbitrária: convolução

Implementação da convolução entre $x(k)$ e $h(k)$:

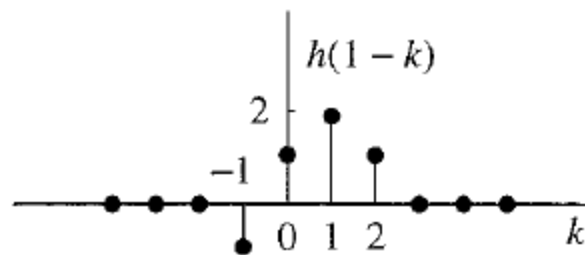
1. Reflexão: $h(k)$ vira $h(-k)$;
2. Deslocamento: $h(-n)$ é deslocado para direita (ou esquerda) $\rightarrow h(n_0-k)$, se n_0 positivo (ou negativo);
3. Multiplicação: $x(k).h(n_0-k)$;
4. Somatório;
5. Os passos acima valem somente para a resposta do sistema no instante $n=n_0$. Para avaliar a resposta em todos os instantes, passo 2 a 4 devem ser repetidos para diferentes deslocamentos n .

Cálculo da convolução: Ex. 2.3.2

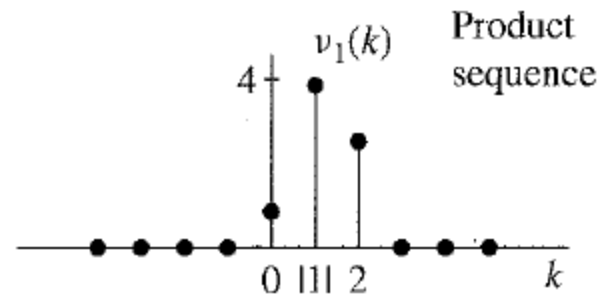


Cálculo da convolução: Ex. 2.3.2

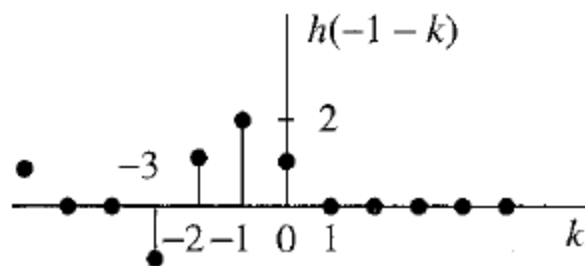
Shift



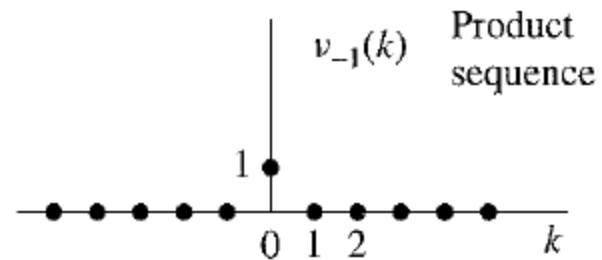
⇒
Multiply
with $x(k)$



(c)



⇒
Multiply
with $x(k)$



(d)

Cálculo da convolução: Ex. 2.3.2

$$y(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v_0(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \times h(0-k)$$

$$y(1) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v_1(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \times h(1-k)$$

$$y(-1) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v_{-1}(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \times h(-1-k)$$

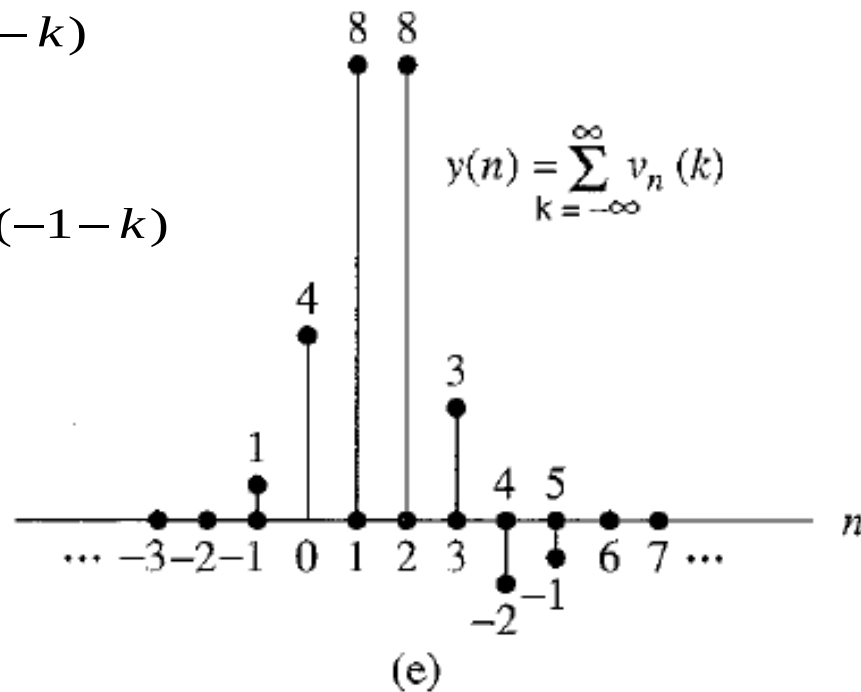


Figure 2.3.2 Graphical computation of convolution.

Cálculo da convolução: Ex. 2.3.3

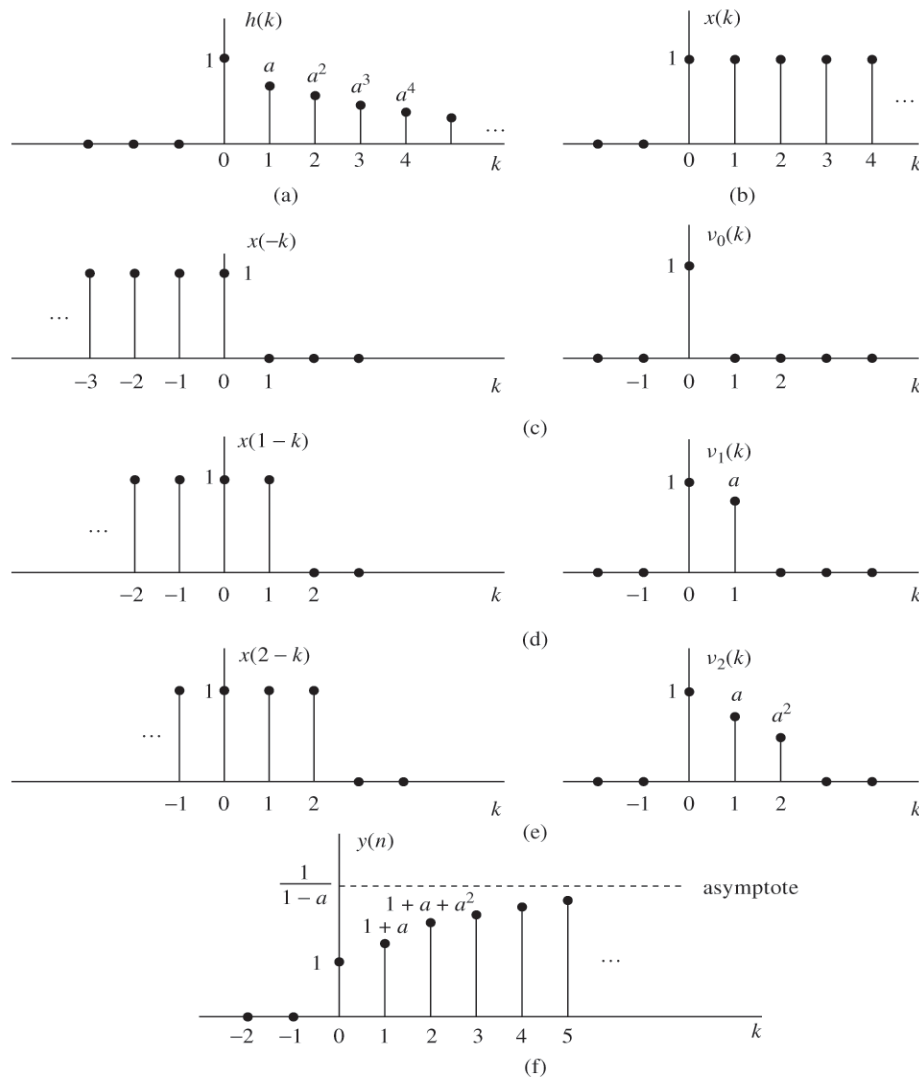


Figure 2.3.3 Graphical computation of convolution in Example 2.3.3.

Propriedades da Convolução e Interconexão de Sistemas LTI

Notação simplificada para a convolução:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \times h(n - k)$$

Propriedade: identidade

$$y(n) = x(n) * \delta(n) = x(n)$$

Propriedade: deslocamento

$$x(n) * \delta(n - k) = x(n - k)$$

Propriedades da Convolução e Interconexão de Sistemas LTI

Propriedade: comutativa

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

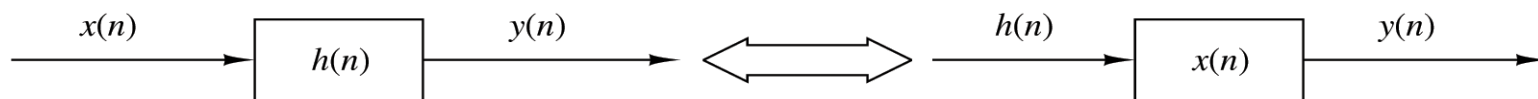


Figure 2.3.4 Interpretation of the commutative property of convolution.

Propriedades da Convolução e Interconexão de Sistemas LTI

Propriedade: associativa

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

Qualquer sistema LTI pode ser decomposto em uma interconexão em cascata de subsistemas.

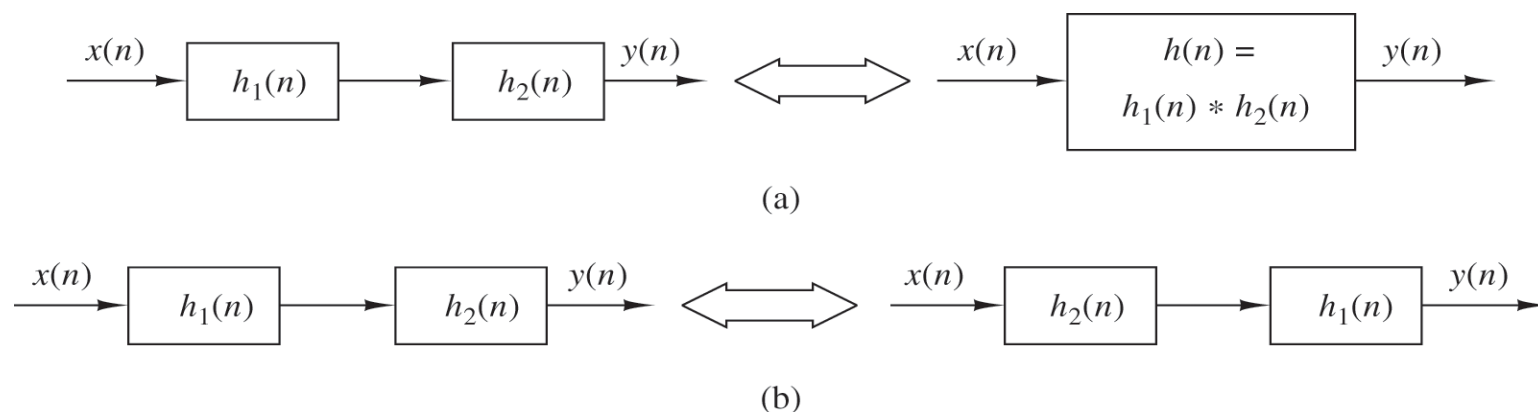


Figure 2.3.5 Implications of the associative (a) and the associative and commutative (b) properties of convolution.

Propriedades da Convolução e Interconexão de Sistemas LTI

Propriedade: distributiva

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

Qualquer sistema LTI pode ser decomposto em uma interconexão em paralelo de subsistemas.

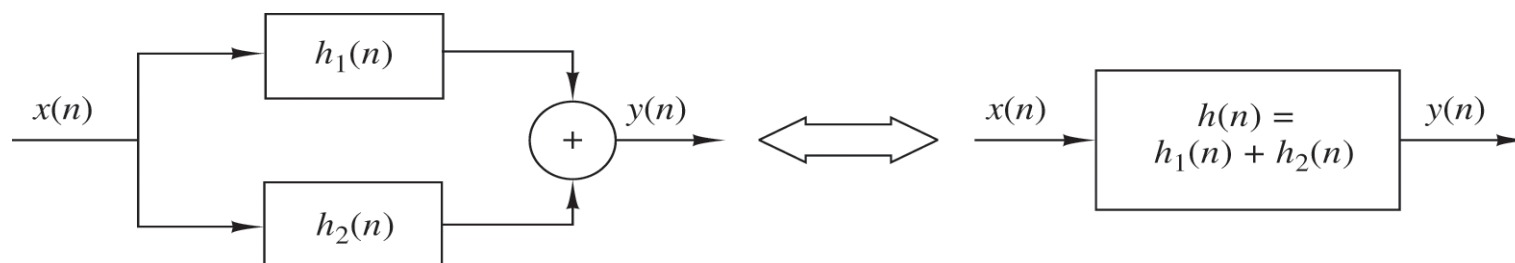


Figure 2.3.6 Interpretation of the distributive property of convolution: two LTI systems connected in parallel can be replaced by a single system with $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$.

Propriedades da Convolução e Interconexão de Sistemas LTI

Exercício 2.20, p. 134

2.20 Consider the following three operations.

- (a) Multiply the integer numbers: 131 and 122.
- (b) Compute the convolution of signals: $\{1, 3, 1\} * \{1, 2, 2\}$.
- (c) Multiply the polynomials: $1 + 3z + z^2$ and $1 + 2z + 2z^2$.
- (d) Repeat part (a) for the numbers 1.31 and 12.2.
- (e) Comment on your results.